THIẾT KẾ SƠ ĐỒ LỚP MIỀN NGHIỆP VỤ

(Domain Class Diagram)

Dự án: Hệ Thống Đặt Cà Phê Trực Tuyến BrewLite (Monorepo Architecture)

Mã định danh truy vết: `Class-01` | **Chuẩn đặc tả**: UML 2.5

1 Giới thiệu tổng quan & Yêu cầu kỹ thuật

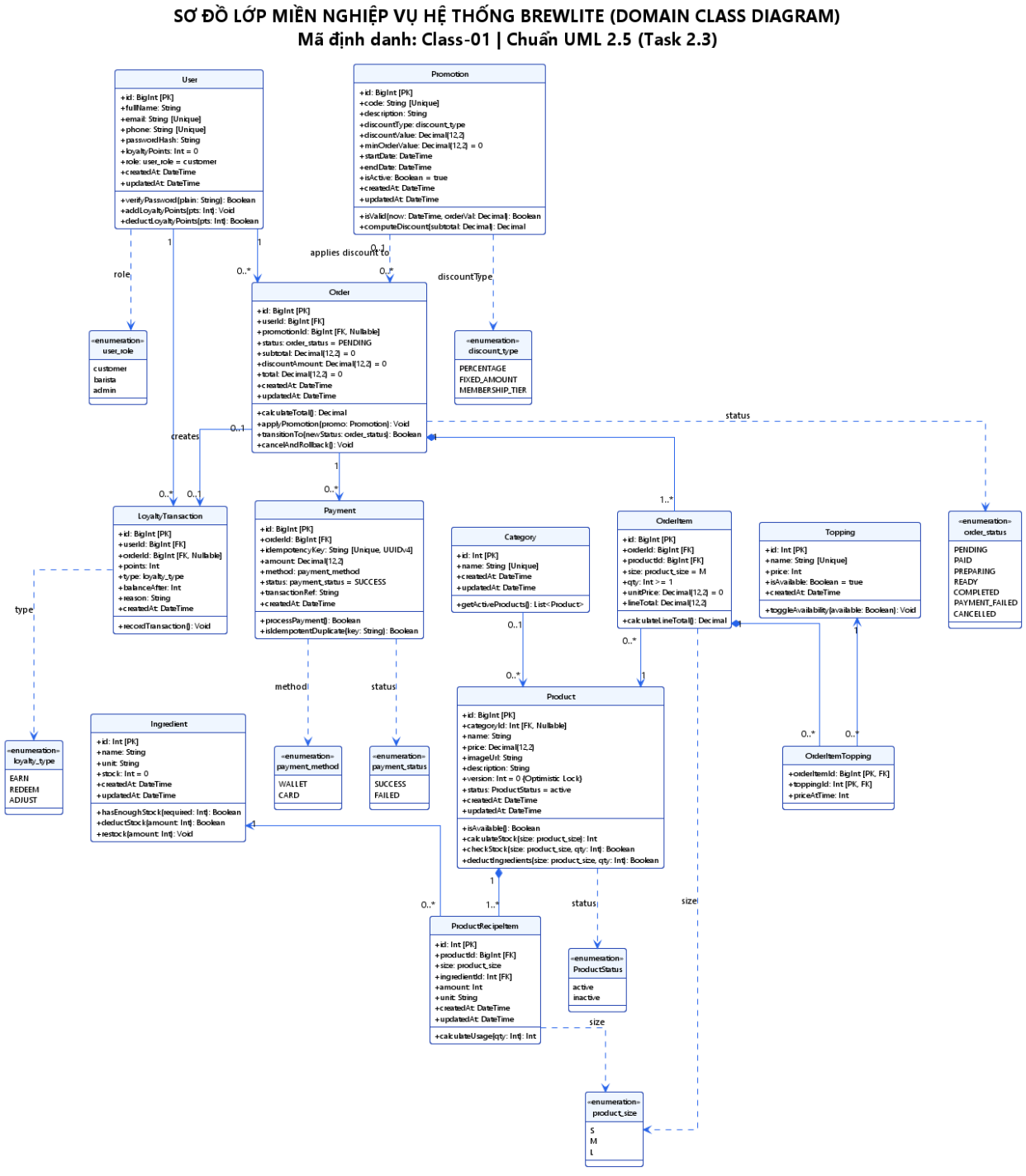
Tài liệu này hiện thực hóa **Task 2.3** trong tiến trình phát triển hệ thống BrewLite. Sơ đồ lớp ở mức miền (*Domain Model*) thể hiện toàn bộ các thực thể cốt lõi, thuộc tính kỹ thuật, hành vi nghiệp vụ, quan hệ đa số (*Multiplicity*), cùng các kiểu liệt kê trạng thái (*Enumerations*).

Quy tắc ràng buộc nghiệm thu khắt khe (Zero-Contradiction)

Sơ đồ lớp phải đảm bảo tính nhất quán tuyệt đối 100% với:

1. **Cơ sở dữ liệu thực tế:** Ánh xạ chuẩn xác từng bảng, kiểu dữ liệu (`BigInt`, `Decimal(12,2)`), khóa chính/ngoại, và ràng buộc toàn vẹn theo `schema.prisma` và `brewlite_seed_data.sql`.
2. **Cơ chế tồn kho theo nguyên liệu:** Tồn kho sản phẩm không lưu cột tĩnh mà tính toán động qua bảng định lượng `ProductRecipeItem` và kho nguyên liệu `Ingredient`.
3. **Các sơ đồ UML khác:** Nhất quán với Sơ đồ Hoạt động (Activity Diagram), Sơ đồ Tuần tự (Sequence Diagram) và Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS).

2 Sơ đồ Lớp Miền Nghiệp Vụ (Domain Class Diagram)



Hình 1: Sơ đồ Lớp Miền Nghiệp Vụ Hệ Thống BrewLite (UML 2.5)

3 Đặc tả chi tiết các Lớp Miền Nghiệp Vụ (Domain Entities)

Hệ thống bao gồm **12 thực thể** (đáp ứng trọn vẹn 7 thực thể bắt buộc của đề bài cùng 5 thực thể quản lý phân loại danh mục, topping, nguyên vật liệu và công thức định mức pha chế):

Bảng 1: Danh mục 12 Lớp Miền Nghiệp Vụ trong Hệ Thống

STT	Tên Lớp	Thuộc tính chính & Kiểu dữ liệu	Phương thức nghiệp vụ chính

1	**User** *(Bắt buộc)*	`id: BigInt [PK]`
		`fullName: String`
		`email: String [Unique]`
		`phone: String [Unique]`
		`passwordHash: String`
		`loyaltyPoints: Int = 0`
		`role: user_role = customer`
		`createdAt, updatedAt: DateTime`
			`verifyPassword(plain): Boolean`
			`addLoyaltyPoints(pts): Void`
			`deductLoyaltyPoints(pts): Boolean`
			Quản lý tài khoản người dùng, mã hóa mật khẩu `bcrypt`, phân quyền (customer, barista, admin) và tích lũy điểm thưởng.

2	**Product** *(Bắt buộc)*	`id: BigInt [PK]`
		`categoryId: Int [FK, Null]`
		`name: String`
		`price: Decimal(12,2)`
		`imageUrl, description: String`
		`version: Int = 0 {Lock}`
		`status: ProductStatus = active`
		`createdAt, updatedAt: DateTime`
			`isAvailable(): Boolean`
			`calculateStock(size): Int`
			`checkStock(size, qty): Boolean`
			`deductIngredients(size, qty): Boolean`
			Quản lý thông tin đồ uống; tính tồn kho khả dụng tự động qua công thức và trừ kho nguyên liệu; kiểm soát khóa lạc quan qua `version`.

3	**Order** *(Bắt buộc)*	`id: BigInt [PK]`
		`userId: BigInt [FK]`
		`promotionId: BigInt [FK, Null]`
		`status: order_status = PENDING`
		`subtotal: Decimal(12,2) = 0`
		`discountAmount: Decimal = 0`
		`total: Decimal(12,2) = 0`
		`createdAt, updatedAt: DateTime`
			`calculateTotal(): Decimal`
			`applyPromotion(promo): Void`
			`transitionTo(newStatus): Boolean`
			`cancelAndRollback(): Void`
			Thực thi máy trạng thái 7 bước, tính toán giảm giá voucher, tổng tiền đơn và hoàn trả nguyên vật liệu nếu hủy đơn.

4	**OrderItem** *(Bắt buộc)*	`id: BigInt [PK]`
		`orderId: BigInt [FK]`
		`productId: BigInt [FK]`
		`size: product_size = M`
		`qty: Int >= 1`
		`unitPrice: Decimal(12,2)`
		`lineTotal: Decimal(12,2)`
			`calculateLineTotal(): Decimal`
			Từng dòng món đặt trong đơn hàng kèm cấu hình dung tích kích cỡ (S, M, L), đơn giá và thành tiền tương ứng.

STT	Tên Lớp	Thuộc tính chính & Kiểu dữ liệu	Phương thức nghiệp vụ (tiếp theo)

5	**Payment** *(Bắt buộc)*	`id: BigInt [PK]`
		`orderId: BigInt [FK]`
		`idempotencyKey: String [Unique]`
		`amount: Decimal(12,2)`
		`method: payment_method`
		`status: payment_status = SUCCESS`
		`transactionRef: String`
		`createdAt: DateTime`
			`processPayment(): Boolean`
			`isIdempotentDuplicate(key): Boolean`
			Xử lý giao dịch thanh toán trực tuyến (Ví điện tử hoặc Thẻ), chống trừ tiền trùng lặp bằng khóa duy nhất Idempotency Key.

6	**Promotion** *(Bắt buộc)*	`id: BigInt [PK]`
		`code: String [Unique]`
		`description: String`
		`discountType: discount_type`
		`discountValue, minOrderValue`
		`startDate, endDate: DateTime`
		`isActive: Boolean = true`
		`createdAt, updatedAt: DateTime`
			`isValid(now, orderVal): Boolean`
			`computeDiscount(subtotal): Decimal`
			Quản lý mã giảm giá, voucher khuyến mãi và chiết khấu ưu đãi theo hạn mức và thời gian hiệu lực.

7	**LoyaltyTransaction** *(Bắt buộc)*	`id: BigInt [PK]`
		`userId: BigInt [FK]`
		`orderId: BigInt [FK, Nullable]`
		`points: Int`
		`type: loyalty_type`
		`balanceAfter: Int`
		`reason: String`
		`createdAt: DateTime`
			`recordTransaction(): Void`
			Lưu vết chi tiết lịch sử cộng/trừ điểm thưởng thành viên (tỷ lệ 10.000đ = 1 điểm khi hoàn tất đơn hàng).

8	**Ingredient**	`id: Int [PK]`
		`name: String`
		`unit: String`
		`stock: Int = 0`
		`createdAt, updatedAt: DateTime`
			`hasEnoughStock(req): Boolean`
			`deductStock(amount): Boolean`
			`restock(amount): Void`
			Quản lý định lượng nguyên vật liệu lưu kho (cà phê Robusta/Arabica, sữa đặc, sữa tươi, siro, trà đen,...).

9	**ProductRecipeItem**	`id: Int [PK]`
		`productId: BigInt [FK]`
		`size: product_size`
		`ingredientId: Int [FK]`
		`amount: Int`
		`unit: String`
		`createdAt, updatedAt: DateTime`
			`calculateUsage(qty): Int`
			Bảng định lượng công thức pha chế (BOM) chi tiết cho từng loại đồ uống theo từng kích cỡ ly.

10	**Category**	`id: Int [PK]`
		`name: String [Unique]`
		`createdAt, updatedAt: DateTime`
			`getActiveProducts(): List<Product>`
			Phân nhóm thực đơn (Cà phê, Trà trái cây, Trà sữa, Đá xay & Thức uống khác).

11	**Topping**	`id: Int [PK]`
		`name: String [Unique]`
		`price: Int`
		`isAvailable: Boolean = true`
		`createdAt: DateTime`
			`toggleAvailability(status): Void`
			Món dùng kèm (trân châu, kem cheese, thạch dừa).

STT	Tên Lớp	Thuộc tính chính & Kiểu dữ liệu	Phương thức nghiệp vụ (tiếp theo)

12	**OrderItemTopping**	`orderItemId: BigInt [PK, FK]`
		`toppingId: Int [PK, FK]`
		`priceAtTime: Int`
			Liên kết trung gian lưu vết giá topping tại thời điểm khách đặt hàng (`onDelete: Cascade`).

4 Các kiểu Liệt kê Trạng thái & Nghiệp vụ (Enumerations)

Bảng 2: Danh mục 8 Kiểu Liệt Kê Chuẩn Hóa Theo CSDL

STT	Tên Enum	Các giá trị hợp lệ	Ý nghĩa & Nguồn kiểm chứng
1	`user_role`	`customer`, `barista`, `admin`	Phân quyền truy cập người dùng trong hệ thống (RBAC) theo `schema.prisma`.
2	`order_status`	`PENDING`, `PAID`, `PREPARING`, `READY`, `COMPLETED`, `PAYMENT_FAILED`, `CANCELLED`	Vòng đời 7 trạng thái của đơn hàng theo máy trạng thái hữu hạn FSM.
3	`payment_method`	`WALLET`, `CARD`	Phương thức thanh toán mô phỏng (Ví điện tử hoặc Thẻ).
4	`payment_status`	`SUCCESS`, `FAILED`	Trạng thái ghi nhận kết quả xử lý giao dịch thanh toán.
5	`product_size`	`S`, `M`, `L`	Kích cỡ đồ uống (Size S cơ sở, M +5.000đ, L +10.000đ).
6	`ProductStatus`	`active`, `inactive`	Trạng thái kinh doanh bật/tắt của món đồ uống.
7	`discount_type`	`PERCENTAGE`, `FIXED_AMOUNT`, `MEMBERSHIP_TIER`	Phân loại hình thức chiết khấu khuyến mãi (Domain).
8	`loyalty_type`	`EARN`, `REDEEM`, `ADJUST`	Bản chất giao dịch điểm thưởng (Tích điểm khi đơn PAID, Đổi điểm thưởng, Điều chỉnh).

5 Quan hệ & Ràng buộc Đa số (Multiplicity)

Các mối quan hệ cấu trúc tuân thủ nghiêm ngặt ngữ nghĩa UML 2.5:

- `Category` 0..1 − 0..∗ `Product` **(Association):** Một sản phẩm có thể thuộc về 0 hoặc 1 danh mục (`categoryId` nullable). Một danh mục chứa từ 0 đến nhiều sản phẩm.
- `Product` 1 *− 1..∗ `ProductRecipeItem` **(Composition):** Mỗi sản phẩm bao gồm một hoặc nhiều định lượng công thức pha chế theo từng size. Khi xóa sản phẩm, các công thức con tự động bị xóa theo (`onDelete: Cascade`).
- `Ingredient` 1 <− 0..∗ `ProductRecipeItem` **(Association):** Một nguyên vật liệu lưu kho có thể được sử dụng trong công thức của nhiều sản phẩm khác nhau.

- `OrderItem` 0..∗ − 1 `Product` **(Association):** Mỗi dòng chi tiết đơn hàng tham chiếu đến duy nhất 1 sản phẩm xác định.
- `User` 1 − 0..∗ `Order` **(Association):** Một khách hàng có thể khởi tạo 0 hoặc nhiều đơn hàng.
- `Order` 1 *****− 1..∗ `OrderItem` **(Composition – Hợp thành sống còn):** Mỗi đơn hàng bắt buộc phải có từ 1 đến nhiều món. Khi đơn hàng bị xóa khỏi hệ thống, các `OrderItem` con tự động bị xóa theo (`onDelete: Cascade`).
- `OrderItem` 1 *****− 0..∗ `OrderItemTopping` **(Composition):** Mỗi món đồ uống có thể chọn từ 0 đến nhiều loại topping đi kèm (`onDelete: Cascade`).
- `Topping` 1 <− 0..∗ `OrderItemTopping` **(Association):** Một loại topping có thể được chọn trong nhiều mục đặt hàng.
- `Order` 1 − 0..∗ `Payment` **(Association):** Một đơn hàng liên kết với các lượt thanh toán qua khóa ngoại `orderId`. Cho phép ghi nhận các lần thanh toán thất bại trước khi thanh toán thành công.
- `Promotion` 0..1 **..>** 0..∗ `Order` **(Dependency):** Một đơn hàng có thể không áp dụng hoặc áp dụng tối đa một mã ưu đãi/chiết khấu thành viên (`promotionId` nullable).
- `User` 1 − 0..∗ `LoyaltyTransaction` **(Association):** Một tài khoản khách hàng sở hữu toàn bộ lịch sử các giao dịch điểm tích lũy.
- `Order` 0..1 − 0..1 `LoyaltyTransaction` **(Association):** Mỗi đơn hàng thanh toán thành công (`PAID`) phát sinh duy nhất một giao dịch cộng điểm thưởng (10.000đ = 1 điểm).

6 Chứng minh Tiêu chí Nghiệm thu Khắt khe (Zero Contradiction)

Bảng 3: Bảng Đối Chiếu Tính Nhất Quán Tuyệt Đối Của Sơ Đồ Lớp

STT	Tài liệu đối chiếu	Điểm ràng buộc kỹ thuật	Minh chứng tính nhất quán trong Class Diagram
1	**Cơ sở dữ liệu & Seed** `apps/api/prisma/schema.prisma` `brewlite_seed_data.sql`	Khóa chính, khóa ngoại, kiểu dữ liệu, enum vai trò, tồn kho theo nguyên liệu, bảng thanh toán.	Trùng khớp 100% các kiểu: `BigInt`, `Decimal(12,2)`, `DateTime`. Trường `Product.version` thực thi Optimistic Concurrency Control. Trừ kho theo nguyên liệu qua `Ingredient` và `ProductRecipeItem`. Trường `Payment.idempotencyKey` gán thuộc tính `[Unique]`. Đầy đủ 3 vai trò `user_role` (`customer`, `barista`, `admin`). Bảng `Payment` có `status` và `transactionRef`.
2	**Đặc tả yêu cầu (SRS)** `srs.md`	Các mã chức năng: FR-01, FR-02, FR-03, FR-05, FR-06, FR-07, FR-08, FR-11.	FR-01/02 qua `Product`, `Category`, `Ingredient`, `Topping`. FR-03 qua `OrderItem` và `OrderItemTopping`. FR-05 qua `Order.status = PENDING`. FR-06 qua `Payment.idempotencyKey`. FR-07/11 qua `LoyaltyTransaction` và `Promotion`. FR-08 qua `order_status` FSM.

STT	Tài liệu đối chiếu	Điểm ràng buộc kỹ thuật	Minh chứng (tiếp theo)
3	**Sơ đồ tuần tự** `sequence-checkout.puml`	Thứ tự gọi hàm, transaction tạo đơn và xác thực thanh toán qua cổng mô phỏng.	Khớp chính xác các tham số gọi trong Sequence: hàm tạo đơn `POST /orders` tạo đối tượng `Order` & `OrderItem`; hàm `POST /payments` kiểm tra trùng `idempotencyKey` và nạp giao dịch `LoyaltyTransaction`.
4	**Sơ đồ hoạt động** `activity-order-flow.puml`	Nhánh kiểm tra tồn kho nguyên liệu, nhánh hủy đơn và rollback khi thanh toán lỗi.	Nhánh kiểm tra tồn kho khớp với `Product.checkStock()` và `Ingredient.hasEnoughStock()`. Nhánh hủy đơn quá hạn/thanh toán thất bại khớp với phương thức `Order.cancelAndRollback()` hoàn lại nguyên liệu.